

Aufgabe 12.

Definieren Sie eine Grammatik G , die die folgende Sprache erzeugt:

$$L(G) = \{w \mid \exists n \in \mathbb{N}, \quad w = a^n b^n c^n\}$$

Wie gliedert sich G in die Chomsky-Hierarchie ein?

Evtl. Zwischenschritt: $w = a^n b^n$

$S \rightarrow ab, S \rightarrow aSb$

Lösungsidee: immer wenn ein Buchstabe erzeugt wurde, müssen auch die beiden anderen Buchstaben erzeugt werden. Wenn wir nur zwei Buchstaben a, b haben ist dies einfach, da wir die Erzeugung in der Schnittstelle zwischen a und b durchführen können. Bei drei Buchstaben ist dies aber nicht möglich. Der dritte Buchstabe kann beliebig weit entfernt liegen (großes n)

Wir können aber in den Variablen speichern, welcher Buchstabe gerade erzeugt worden ist und durch die Übergänge erzwingen, dass die anderen fehlenden Buchstaben an der richtigen Stelle erzeugt werden.

$G = (\{S, S1, S2\}, \{a, b, c\}, S, P)$

$P = \{S \rightarrow \epsilon, S \rightarrow abc, S \rightarrow aS1bc, S1b \rightarrow bS1, S1c \rightarrow S2bcc, bS2 \rightarrow S2b, aS2 \rightarrow aaS1, aS2 \rightarrow aa\}$

Die Grammatik ist vom Typ-0

Hinweis: Es gibt die Klasse der monotonen Grammatiken. Hier wird verlangt, dass die Regeln nicht verkürzend sind. Man kann zeigen, dass die monotonen Grammatiken und die kontextsensitiven Grammatiken gleich mächtig sind, d.h. zu jeder monotonen Grammatik gibt es eine kontextsensitive Grammatik die äquivalent ist, also die gleiche Sprache erzeugt – und anders herum. Die oben gezeigte Grammatik ist monoton. Also gibt es auch eine kontextsensitive Grammatik, die $L(G)$ erzeugt. $L(G)$ ist also kontextsensitiv.

Einige Autoren nutzen die Definition der monotonen Grammatik, um kontextsensitive Grammatiken zu definieren.